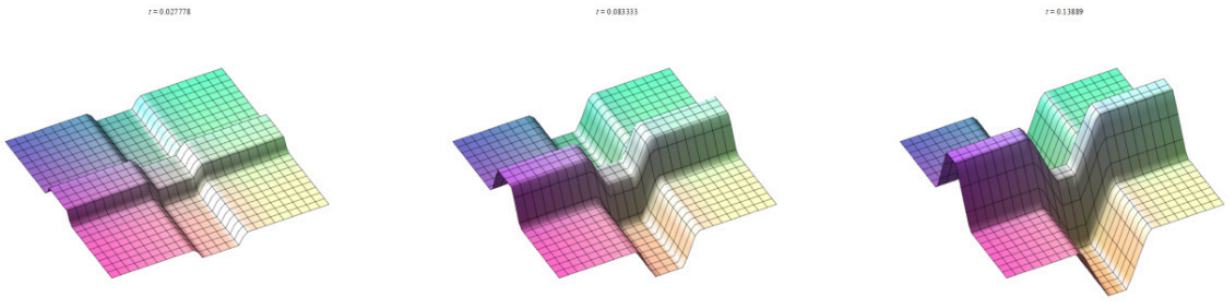
5. Giải bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng

$$u_{tt} = 4(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + \chi_{[0,1]}(t)\chi_{B_2(0)}(x, y, z) \text{ trong } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$$

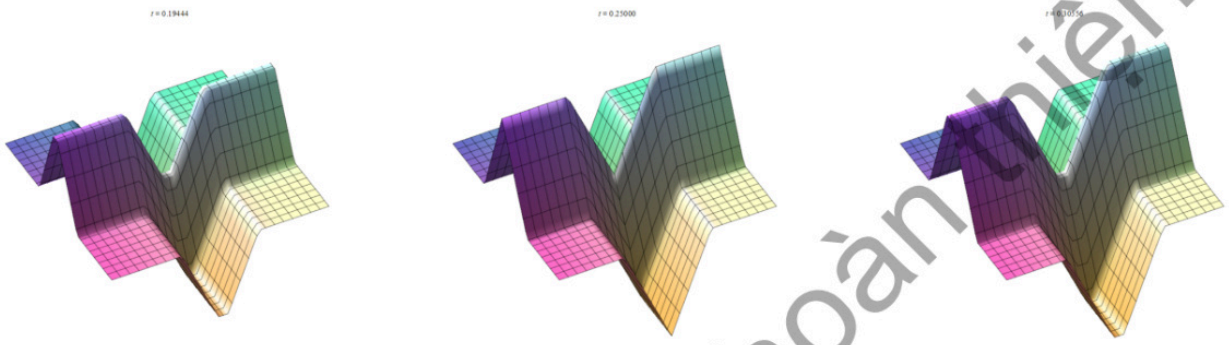
với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và $u_t(x, y, z, 0) = 0$.

Lời giải. Cách 1: dùng nguyên lý Duhamel ta có

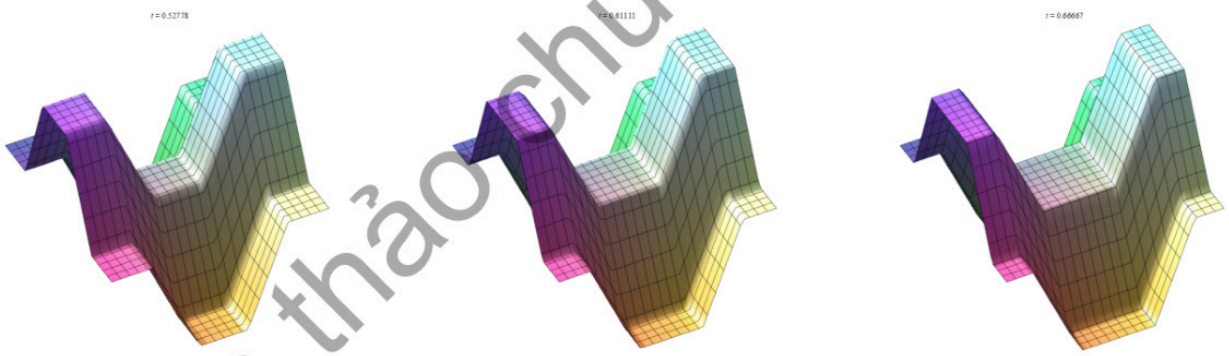
$$u(x, y, z, t) = \int_0^t w(x, y, z, t - s, s)ds$$



Hình 3.24: Nghiệm ở trước thời điểm $t = 1/4$.



Hình 3.25: Nghiệm ở quanh thời điểm $t = 1/4$.



Hình 3.26: Nghiệm ở sau thời điểm $t = 1/4$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

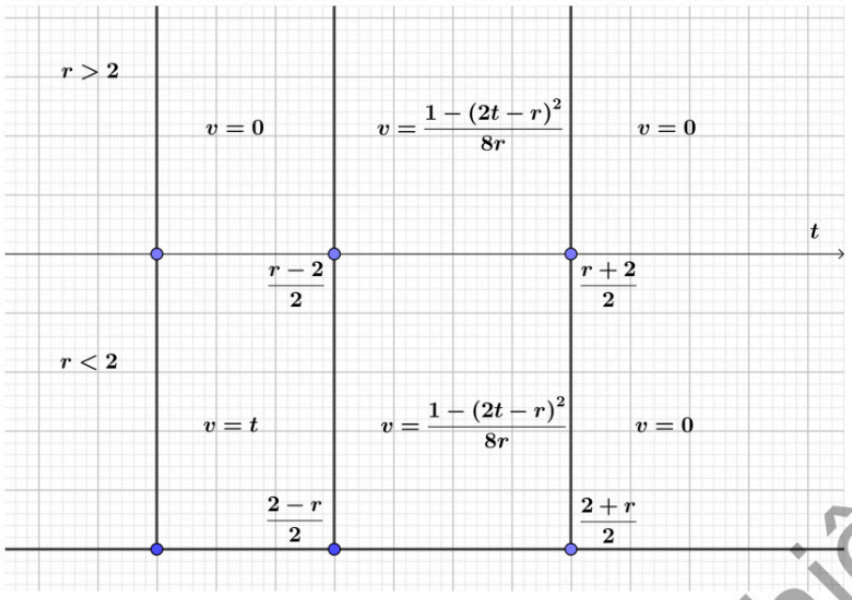
trong đó, với mỗi $s > 0, w(x, y, z, t, s)$ là nghiệm của bài toán Cauchy

$$w_{tt} = 4\Delta w$$

với điều kiện ban đầu $w(x, y, z, 0, s) = 0$, $w_t(x, y, z, 0, s) = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{B_2(0)}(x, y, z)$. Từ Ví dụ 2 ta có $w(x, y, z, t, s) = \chi_{[0,1]}(s)v(r, t), r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Khi đó, nghiệm

$$u(x, y, z, t) = \int_0^t \chi_{[0,1]}(s)v(r, t - s)ds = \int_{\max\{0,t-1\}}^t v(r, s)ds.$$



Hình 3.27: Hàm $v(r,t)$.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Không khó để thấy: khi $t > (r+2)/2$ ta có ngay $u(x,y,z,t) = 0$. Đây là điểm cho thấy nguyên lý Huygen của dao động $3-$chiều.

Tiếp theo ta tính toán nghiệm khi $r > 2$, nghĩa là điểm quan sát nằm ngoài xung động.
TH1^2: $t < (r-2)/2$ ta cũng có $u(x,y,z,t) = 0$. Điều này cho ta thấy tính hữu hạn của tốc độ lan truyền xung động.
TH2^2: $(r-2)/2 < t < r/2$ ta có $r/2 - 1 > \max\{0, t-1\}$ nên

$$u(x,y,z,t) = \int_{r/2-1}^{t} \frac{4-(2s-r)^2}{8r} ds = \frac{(2t-r+2)^2[4-(2t-r)])}{48r}.$$

TH3^2: $r/2 < t < r/2+1$ ta có $t-1 > r/2-1 > 0$ nên

$$u(x,y,z,t) = \int_{t-1}^{t} \frac{4-(2s-r)^2}{8r} ds = \frac{16-6(2t-r)(2t-r-2)}{48r}.$$

TH4^2: $r/2+1 < t < r/2+2$ ta có

$$u(x,y,z,t) = \int_{t-1}^{r/2+1} \frac{4-(2s-r)^2}{8r} ds = \frac{(2t-r-4)^2(2t-r+2)}{48r}.$$

Giờ ta tính toán nghiệm khi $0 < r < 2$, nghĩa là điểm quan sát nằm trong vùng xung động.
TH1$_2$: $t < 1 - r/2$ ta có

$$u(x,y,z,t) = \int_0^t sds = \frac{t^2}{2}.$$

TH2$_2$: $1 - r/2 < t < 1$ ta có

$$u(x,y,z,t) = \int_0^{1-r/2} sds + \int_{1-r/2}^{t} \frac{4-(2s-r)^2}{8r} ds = \frac{12(2t+r)-(2t-r)^3-2(8+r^3)}{48r}.$$

TH3_2: $1 < t < \min\{2 - r/2, 1 + r/2\}$ ta có $0 < t - 1 < 1 - r/2$ nên

$$u(x, y, z, t) = \int_{t-1}^{1-r/2} sds + \int_{1-r/2}^{t} \frac{4 - (2s - r)^2}{8r} ds$$
$$= -\frac{(t-1)^2}{2} + \frac{12(2t + r) - (2t - r)^3 - 2(8 + r^3)}{48r}.$$

TH4_2: $0 < r < 1, 1 + r/2 < t < 2 - r/2$ ta có $0 < t - 1 < 1 - r/2$ nên

$$u(x, y, z, t) = \int_{t-1}^{1-r/2} sds + \int_{1-r/2}^{1+r/2} \frac{4 - (2s - r)^2}{8r} ds = t - \frac{t^2}{2} - \frac{r^2}{24}.$$

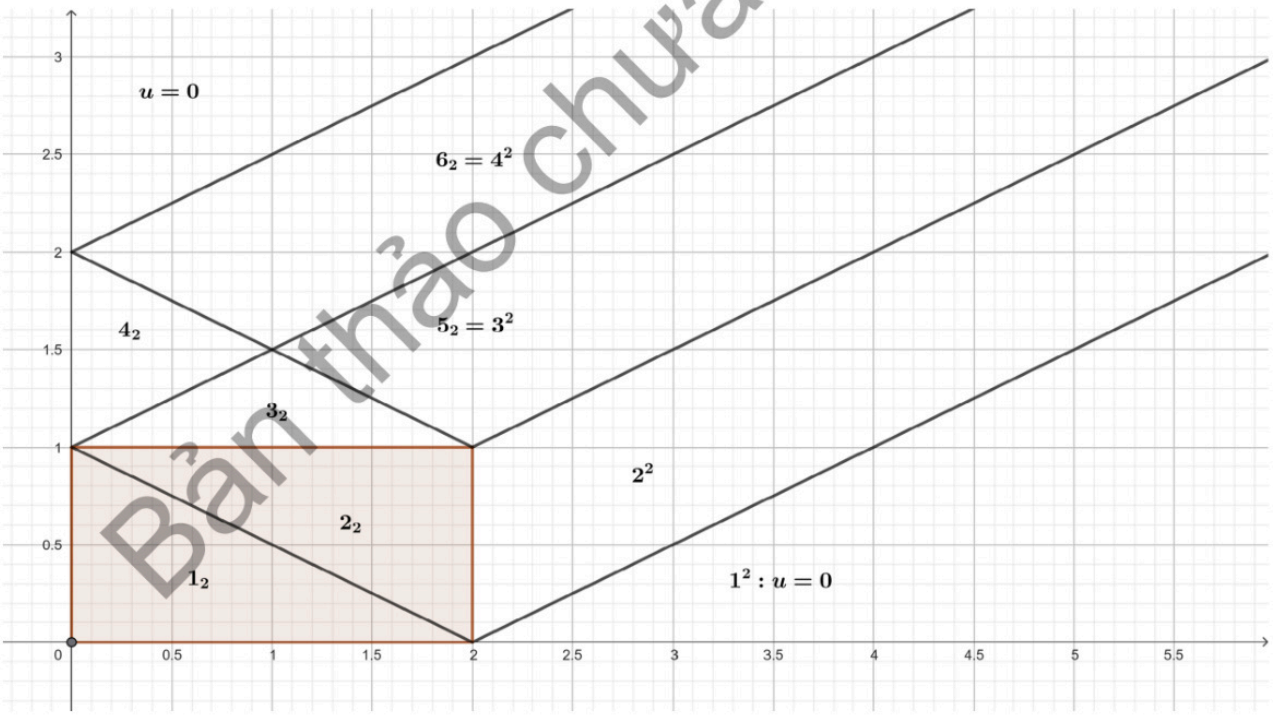
TH5_2: $1 < r < 2, 2 - r/2 < t < r/2 + 1$

$$u(x, y, z, t) = \int_{t-1}^{t} \frac{4 - (2s - r)^2}{8r} ds = \frac{16 - 6(2t - r)(2t - r - 2)}{48r}.$$

TH6_2: $\max\{1 + r/2, 2 - r/2\} < t < 2 + r/2$ ta có

$$u(x, y, z, t) = \int_{t-1}^{r/2+1} \frac{4 - (2s - r)^2}{8r} ds = \frac{(2t - r - 4)^2(2t - r + 2)}{48r}.$$

Tổng kết lại ta có:



Hình 3.28: Phân bố giá trị nghiệm u.

Cách 2: Từ tính toán trên ta thấy nghiệm $u(x, y, z, t) = U(r, t)$. Khi đó $w(r, t) = rU(r, t)$ là nghiệm của bài toán biên - ban đầu trên nửa trục đối với phương trình truyền sóng:

$$w_{tt} = 4w_{rr} + r\chi_{[0,1]}(t)\chi_{[0,2]}(r), r > 0, t > 0$$

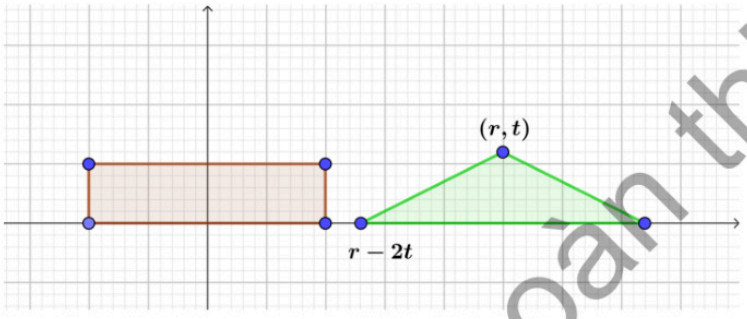
Bản thảo chưa hoàn thiện

với điều kiện biên $w(0,t) = 0$ và điều kiện ban đầu $w(r,0) = w_t(r,0) = 0$. Khi đó, dùng công thức D'Alembert (sau khi thác triển lẻ) ta có nghiệm

$$u(x,y,z,t) = \frac{1}{4r} \iint_{\Delta \cap [-2,2]\times[0,1]} sdsd\tau$$

với tam giác phụ thuộc $\Delta = \{0 < \tau < t, r - 2(t-\tau) < s < r + 2(t-\tau)\}$. Ta sẽ dùng công thức liên quan đến trọng tâm tam giác để tính tích phân trên. Dưới đây, ta sẽ tính khi $r > 2$, còn $r < 2$ xem như bài tập.

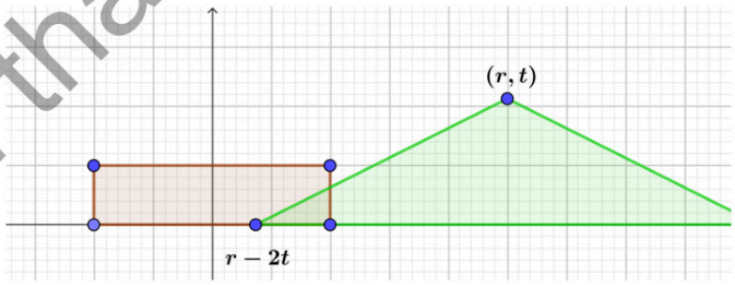
TH1[2]: $0 < t < r/2 - 1$ ta có $u(x,y,z,t) = 0$.



Hình 3.29: Khi $r - 2t > 2$

TH2[2]: $r/2 - 1 < t < r/2$ ta có

$$u(x,y,z,t) = \frac{1}{4r} \times \frac{2+2+r-2t}{3} \times \left(\frac{r-2t-2}{2t}\right)^2 \times t^2$$

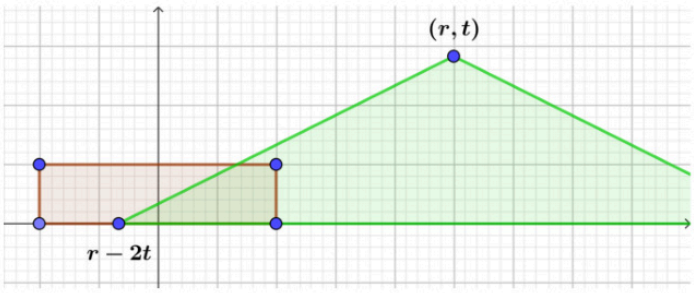


Hình 3.30: Khi $0 < r - 2t < 2$

TH3[2]: $r/2 < t < r/2 + 1$ ta có

$$u(x,y,z,t) = \frac{1}{4r}\left(\frac{2+2+r-2t+2}{3} \times \frac{2t-r}{2} + \right.$$
$$\left. + \frac{2+r-2t+r-2t+2}{3} \times \frac{2-r+2t}{2}\right).$$

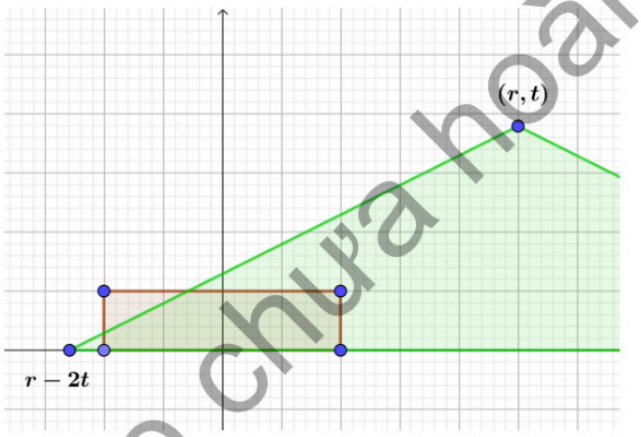
Bản thảo chưa hoàn thiện



Hình 3.31: Khi $-2 < r - 2t < 0$

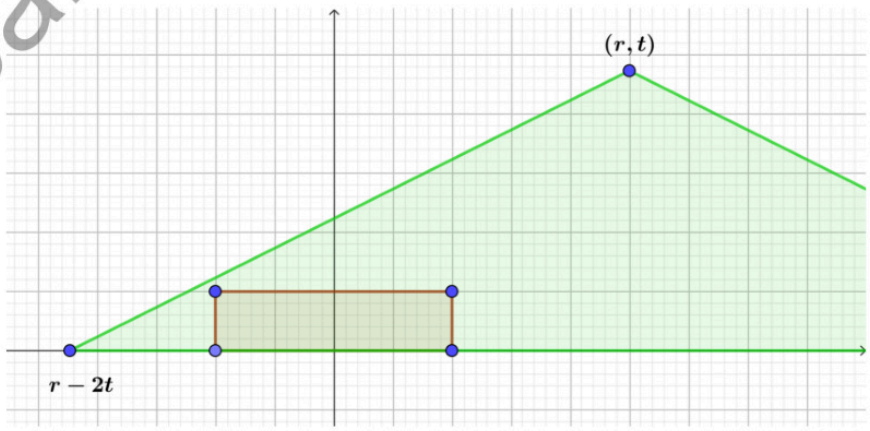
TH4^2: $r/2 + 1 < t < r/2 + 2$ ta có

$$u(x, y, z, t) = -\frac{1}{4r} \times \frac{-2 - 1 + r - 2t + 2}{3} \times \left(\frac{r - 2t + 4}{2t}\right)^2 \times t^2.$$



Hình 3.32: Khi $-4 < r - 2t < -2$

TH5^2: $t > r/2 + 2$ ta có $u(x, y, z, t) = 0$.



Hình 3.33: Khi $r - 2t < -4$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 5 · Mục 3.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn Kirchhoff (3D) hoặc Poisson (2D). Với li độ đầu bằng không, vận tốc ψ, tốc độ c, đặt $\rho = ct$. Trong ba chiều,

$$u(P,t) = \frac{t}{4\pi}\int_{S^2} \psi(P+\rho\omega)d\omega.$$

Trong hai chiều,

$$u(P,t) = \frac{1}{2\pi c}\int_{|Q-P|<ct} \frac{\psi(Q)}{\sqrt{c^2t^2-|Q-P|^2}}dQ.$$

Với li độ f khác không, thêm đạo hàm theo t của chính biểu thức tương ứng khi thay ψ bằng f. Với nguồn và dữ liệu đầu không, tích phân theo thời gian của nghiệm có vận tốc là nguồn tại từng thời điểm (Duhamel).

Bước 2 — Tận dụng hình học và đối xứng. Chỉ thị miền D biến Kirchhoff thành t nhân tỷ lệ diện tích mặt cầu nằm trong D. Chọn trục qua tâm miền và P, đặt $\mu = \cos\theta$, $d\omega = d\mu\, d\phi$. Nếu điều kiện không phụ thuộc ϕ, tỷ lệ là $|E|/2$ với $E \subset [-1,1]$. Mỗi nửa không gian cho một bất đẳng thức tuyến tính theo μ; quả cầu cho một ngưỡng chỏm. Miền hợp/rút bỏ cho tổng/hiệu nếu các phần không chồng diện tích.

Bước 3 — Viết chính xác các khoảng hợp lệ. Giải bất đẳng thức gốc, sau đó mới bình phương khi có căn. Chia $[-1,1]$ ở nghiệm phương trình biên, kiểm tra dấu ở trung điểm từng khoảng, loại nghiệm ngoại lai. Nếu còn góc phương vị, dùng độ dài tập $\cos\phi < v$ rồi còn một tích phân theo μ. Với Poisson, tích phân theo một tọa độ cho hiệu arcsin; cắt các cận vào đĩa trước khi tính.

Bước 4 — Tính nguồn bằng nguyên hàm thời gian. Với quả cầu bán kính R cách P khoảng $r > 0$, đặt

$$K_R(r,t) = t\left[\frac{R^2-(r-ct)^2}{4rct}\right]_0^1, \quad J_R(r,t) = \int_0^t K_R(r,s)ds.$$

Tách ba giai đoạn: cả mặt cầu nằm trong miền, giao một chỏm, không giao. Nguồn bật trên $[0,T]$ cho $J_R(r,t) - J_R(r,(t-T)_+)$. Trường hợp $r = 0$ tính trực tiếp, tránh chia cho r.

Bước 5 — Kiểm tra chuẩn hóa, mặt sóng và cực đại. Nếu $\psi = 1$ trên toàn không gian thì $u = t$, dùng để kiểm tra hệ số. Với dữ liệu bước nhảy, chỉ kết luận cổ điển ngoài các mặt sóng. Cực đại phải xét cả điểm chuyển nhánh và giá trị một phía; nêu rõ supremum nếu chỉ đạt theo giới hạn. Nếu dùng tích phân số, ghi tham số và cách kiểm tra hội tụ; đồ thị không tự chứng minh một cực đại toàn cục.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Duhamel cho nguồn bật trong một đơn vị thời gian. $c = 2$, dữ liệu đầu không, $F(P,s) = \chi_{[0,1]}(s)\chi_{B_2(0)}(P)$. Xung tại thời điểm s có nghiệm $K_2(r,t-s)$, $r = |P|$, nên

$$u = \int_0^{\min(t,1)} K_2(r,t-s)ds = J_2(r,t) - J_2(r,(t-1)_+).$$

Bước 2. Tính nguyên hàm chỏm với tốc độ tổng quát. Với $R, c > 0$, đặt $b = |R-r|/c$, $d = (R+r)/c$, $q = [t]_b^d$ và

$$A(s) = \frac{(R^2-r^2)s + rcs^2 - c^2s^3/3}{4rc}.$$

Ở phần giao chỏm, $K_R = [R^2-(r-cs)^2]/(4rc) = A'(s)$. Nếu $r < R$, trước b có $K_R = s$; nếu $r \geq R$, trước b bằng 0. Do đó, với $r > 0$,

$$J_R(r,t) = \tfrac{1}{2}\min(t,(R-r)_+/c)^2 + A(q) - A(b).$$

Với $r = 0$, $J_R(0,t) = \tfrac{1}{2}\min(t,R/c)^2$.

Bước 3. Áp dụng $R = c = 2$ và kiểm tra. Thay hai bộ thời gian $t, (t-1)_+$ vào công thức; mọi nhánh đều là đa thức và min/max. Duhamel đảm bảo hai dữ liệu đầu không và PDE có đúng nguồn. Khi $t \geq 1 + (r+2)/2$, cả hai J đã đạt cùng hằng số, nên $u = 0$ tại điểm ấy: xung nguồn hữu hạn đi qua hoàn toàn trong ba chiều.